

| COLLEGE PRIVE MONGO BETIB.P 972 TEL. : 242 68 62 97 / 242 08 34 69 YAOUNDE |                     |         |           |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|-------|-------------|
| ANNÉE SCOLAIRE                                                             | EVALUATION SUMATIVE | EPREUVE | CLASSE    | DUREE | COEFFICIENT |
| 2023/2024                                                                  | N°03                | PCT     | 3ES       | 2H    | 03          |
| Professeur: Mr BESSOMO ERIC                                                |                     | Jour:   | Quantité: |       |             |

Noms de l'élève \_\_\_\_\_

Abes/01/12/2023

Classe \_\_\_\_\_

N° Table \_\_\_\_\_

### EVALUATION DES RESSOURCES / 10pts

#### Exercice 1: Vérification des savoirs / 4pts

1. Définir: Tension alternative, indicateur acido-basique *1pt*
2. Donner le rôle d'une machine simple. *0,5pt*
3. Enoncer la loi de Lavoisier. *1,25pt*
4. Donner les trois fonctions d'un adaptateur secteur. *0,75pt*
5. Donner l'unité légale de l'énergie électrique ainsi que son symbole. *0,5pt*

#### Exercice 2 : Application directe des savoirs et savoirs faire / 6pts

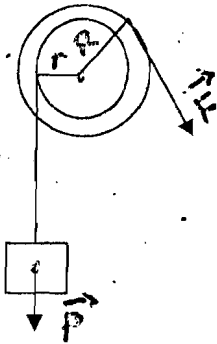
##### Partie A : Réactions chimiques et solutions aqueuses / 2pts

1. Equilibrer l'équation suivante : *1pt*  

$$\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$$
2. Ecrire l'équation de mise en solution du sulfate de sodium ( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ) *1pt*

##### Partie B : Machines simples / 1pt

Pour soulever lentement une charge de poids  $P=3000\text{N}$  dans un garage, un ouvrier utilise une poulie à deux gorges.



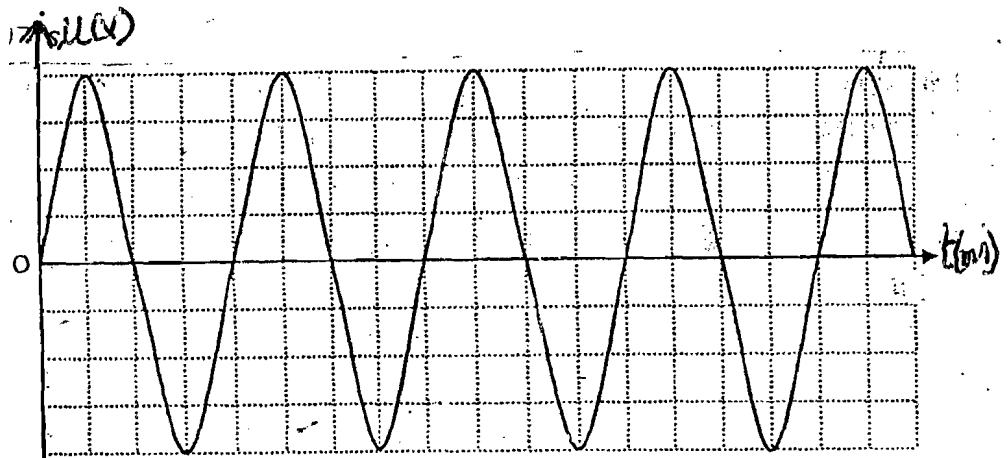
On désigne par R le rayon de la grande gorge et par r celui de la petite gorge.

Calculer l'intensité F de la force motrice exercée par l'ouvrier sachant que

$R=20\text{cm}$  et  $r=5\text{cm}$  *1pt*

##### Partie C : Tension alternatives / 3pts

1. L'oscillogramme d'une tension alternative ci-contre obtenu avec une sensibilité verticale  $S=100\text{V/div}$  et une vitesse de balayage  $b=5\text{ms/div}$   
On donne :  $1\text{ms} = 10^{-3}\text{s}$



- 1.1 Calculer la période et la tension maximale *1pt*
- 1.2 En déduire la fréquence et la tension efficace. *1pt*
2. Une plaque signalétique d'un appareil porte l'inscription  $2500\text{W}$ . Il fonctionne normalement pendant 45 minutes.  
Calculer l'énergie électrique consommée.
  - a) En wattheures *0,5pt*
  - b) En joules *0,5pt*

### Evaluation des compétences / 10pts

Dans un chantier de construction d'un bâtiment le manœuvre Ondoua doit faire monter une charge de 150 kg du sol (rez de chaussée) au deuxième étage. L'intensité maximale de la force musculaire qu'il peut exercer est 400N. Après plusieurs essais, il n'arrive pas à soulever cette charge. En se référant au chef chantier, celui-ci met à sa disposition les appareils de levage suivants :

- Une poulie fixe
- Un plan à quatre brins
- Un treuil de rayon  $r=30\text{cm}$ , dont la longueur de la manivelle est  $L=90\text{cm}$  : Biloa, le chef manœuvre suggère à Ondoua d'utiliser une poulie fixe.

Autres informations :

Intensité du poids de la charge :  $P$ , intensité de la force musculaire nécessaire :

$F$  : Nombre de brins du palan  $n$ .

| Poulie simple | Palan à $n$ brins | Treuil ( $r, L$ )          |
|---------------|-------------------|----------------------------|
| $F = P$       | $F = \frac{P}{n}$ | $F = \frac{r \times P}{L}$ |

Donnée :  $g=10\text{N/kg}$

En utilisant les informations ci-dessus et en aidant d'une démarche scientifique :

1. Examine la proposition de Biloa **4pts**
2. Aide Ondoua à choisir plus adapté. **6pts**